

# $\sigma$ -álgebra de parada

**Proposición 1.** Sea  $T: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$  un tiempo de parada respecto a la filtración  $(\mathcal{F}_k)_{k \in \mathbb{N}}$  en  $(\Omega, \Sigma, \mathbb{P})$  tal que  $T < \infty$  c.s. donde  $\Sigma = \sigma(\bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k)$

$$\implies \mathcal{F}_T := \{A \in \Sigma : \forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k\} \text{ es una } \sigma\text{-álgebra.}$$

$\mathcal{F}_T$  se denomina la  $\sigma$ -álgebra **inducida** por  $T$  o la  **$\sigma$ -álgebra de parada**.

**Demostración:** Comprobemos las propiedades de la definición:

- (i)  $\Omega \in \mathcal{F}_T$  porque  $\Omega \in \Sigma$  y  $\Omega \cap \{T \leq k\} = \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$  por el **lem-carac-tiempo-parada/Lema 1**.
- (ii) Sea  $A \in \mathcal{F}_T$ , entonces  $\forall k \in \mathbb{N} : A \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ . Por tanto, para  $A^c \in \Sigma$ , tenemos

$$\begin{aligned} \forall k \in \mathbb{N} : A^c \cap \{T \leq k\} &= (\Omega \setminus A) \cap \{T \leq k\} \\ &= (\Omega \cap \{T \leq k\}) \setminus (A \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k. \end{aligned}$$

- (iii) Sean  $\{A_j\}_{j \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{F}_T$ , entonces  $\forall k, j \in \mathbb{N} : A_j \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$ . Por tanto, tenemos que

$$\left( \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) \cap \{T \leq k\} = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap \{T \leq k\}) \in \mathcal{F}_k.$$

Como se cumplen las tres propiedades,  $\mathcal{F}_T$  es una  $\sigma$ -álgebra. ■

*Observación 1.* La  $\sigma$ -álgebra de parada  $\mathcal{F}_T$  representa la información que se tiene en el momento en el que se decide parar el proceso estocástico.

La condición clave  $A_n \cap \{T \leq k\} \in \mathcal{F}_k$  significa: “Si nos preguntamos si ocurrió  $A$  y además el tiempo de parada fue menor o igual a  $k$ , podemos responder usando solo la información hasta el momento  $k$ ”.

## Referenciado en

- `sigma-algebra-borel`
- `teo-pi-sistema-subset-lambda-sistema`

- prop-sigma-algebra-generada
- sigma-algebra-tiempo-parada